Gérer la configuration réseau d'un poste

TP du Module 05 – Gestion du réseau

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 5 et d'avoir réalisé les TP proposés.

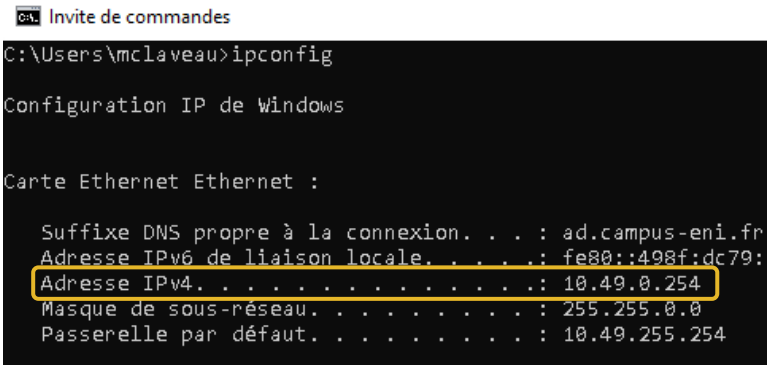
Durée estimée
2 à 3 heures

Solution

I. Configurer une adresse IP statique sur le serveur sans environnement graphique

Configurer la 1ere carte réseau détectée (ens33) avec l'adressage suivant :

- Adresse IP : 10.*X*.*Y*.1/16
  - Avec le second octet *X*=n° de réseau.
    - Pour récupérer votre réseau de salle, depuis le poste Windows hôte, ouvrir une fenêtre cmd et lancer la commande *ipconfig*



Dans cet exemple, le numéro de salle est 49

  - avec le troisième octet *Y*=votre n° de stagiaire (donné par votre coach en début de semaine)
- Passerelle : **10.*X*.255.254**

Pour cette solution, je vais utiliser la salle 49 et le numéro de stagiaire 222
Donc le reseau 10.49.222.0/16

© ENI – Tous droits réservés

```
Debian GNU/Linux 11 debsrv01 tty1

debsrv01 login: root
Password:
Linux debsrv01 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Oct 19 13:36:17 CEST 2021 on tty1
root@debsrv01:~#
```

Ouvrir une session avec l'utilisateur root

```
root@debsrv01:~# echo "set nocompatible" >> ~/.vimrc
root@debsrv01:~# _
```

Précaution préalable : créer le fichier .vimrc avec l'activation du mode nocompatible
Pour le moment notre système est nativement en mode compatible Unix

```
root@debsrv01:~# vi /etc/network/interfaces
```

```
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
~
~
```

Le fichier interfaces *dans sa configuration d'origine*

```
# The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet static
        address 10.49.222.1
        netmask 255.255.0.0
        gateway 10.49.255.254
```

Modifier la mention allow-hotplug en auto
passer de dhcp à static
ajouter l'adresse (attention à l'orthographe anglaise),
le masque de sous reseau et la passerelle.

```
root@debsrv01:~# systemctl stop networking
root@debsrv01:~# systemctl start networking
root@debsrv01:~# systemctl status networking
● networking.service - Raise network interfaces
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vend
     Active: active (exited) since Thu 2021-10-21 16:06:34 CEST; 22s ago
```

Redémarrer le service networking,
optionnel : verifier le statut du service.

© ENI – Tous droits réservés

Vérifier et adapter si nécessaire les paramètres de résolution de nom :

```
root@debsrv01:~# vi /etc/resolv.conf_
```

Modifier le fichier /etc/resolv.conf

- Serveurs DNS : serveurs DNS de l'ENI
- Domaines résolus par défaut : **ad.campus-eni.fr** et **eni-ecole.net**

```
search ad.campus-eni.fr eni-ecole.net
nameserver 10.0.0.3
nameserver 10.100.0.3
```

hostname

Une seule directive search *pour plusieurs domaines de recherches*
mais une directive nameserver *par serveur DNS*

- Pour valider la bonne prise en compte du point précédent, vous pourrez essayer un ping vers les hôtes suivants :
  - dc44-far
  - dc35-cdb1
  - repos

```
root@debsrv01:~# ping -c 2 dc44-far
PING dc44-far.ad.campus-eni.fr (10.100.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dc44-far.ad.campus-eni.fr (10.100.0.3): icmp_seq=1 ttl=126 time=5.00 ms
64 bytes from dc44-far.ad.campus-eni.fr (10.100.0.3): icmp_seq=2 ttl=126 time=4.74 ms

--- dc44-far.ad.campus-eni.fr ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 4ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.741/4.871/5.002/0.147 ms
root@debsrv01:~# ping -c 2 dc35-cdb1
PING dc35-cdb1.ad.campus-eni.fr (10.35.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dc35-cdb1.ad.campus-eni.fr (10.35.0.3): icmp_seq=1 ttl=127 time=0.737 ms
64 bytes from dc35-cdb1.ad.campus-eni.fr (10.35.0.3): icmp_seq=2 ttl=127 time=0.789 ms

--- dc35-cdb1.ad.campus-eni.fr ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 4ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.737/0.763/0.789/0.026 ms
root@debsrv01:~# ping -c 2 repos
PING ntp44.ad.campus-eni.fr (10.0.0.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.21 (10.0.0.21): icmp_seq=1 ttl=62 time=2.97 ms
64 bytes from 10.0.0.21 (10.0.0.21): icmp_seq=2 ttl=62 time=2.78 ms

--- ntp44.ad.campus-eni.fr ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 6ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.783/2.875/2.967/0.092 ms
root@debsrv01:~# _
```

Les deux adresses "DC" sont résolues avec le domaine ad.campus-eni.fr
L'adresse repos elle appartient par contre au domaine eni-ecole.net
Astuce avec ping, l'option "-c" permet de préciser le nombre de ping avant de quitter la commande

© ENI – Tous droits réservés

Modifier le nom de la machine :

- Indiquer le nom : deb-<prénom>-01 avec <prénom> = votre prénom

⚠ Attention, il y a 2 fichiers à modifier ! (*/etc/hosts* et */etc/hostname*)

```
root@debsrv01:~# vi /etc/hostname
```
→
```
deb-camille-01
~
```

Le fichier hostname contient uniquement le nom d'hôte.

```
root@debsrv01:~# vi /etc/hosts
```
→
```
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       deb-camille-01.ad.campus-eni.fr deb-camille-01
```

Sur la seconde ligne du fichier hosts il faut modifier nom long et nom court de l'hôte.

```
root@debsrv01:~# hostname deb-camille-01
root@debsrv01:~# bash
root@deb-camille-01:~# _
```

La commande hostname rpermet la modification du nom d'hôte sans redémarrage
Il faut ouvrir un nouveau shell ou une nouvelle session pour verifier cette prise en compte.

Ajouter une 2e carte réseau en Host-only à votre VM et utiliser les paramètres suivants :



Dans les paramètres de la machine virtuelle, ajout de la seconde carte

```
3: ens35: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3e:84:40 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s3
```

La commande ip a *permet de montrer la nouvelle carte, ici* ens35.

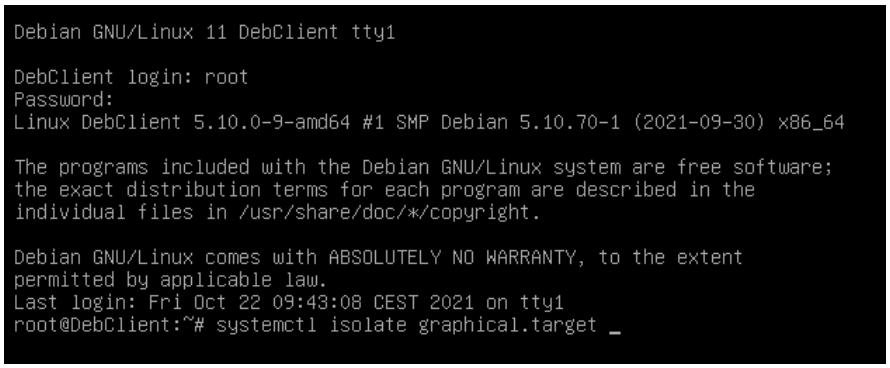
- IP : 192.168.100.1/24
- Pas de passerelle par défaut

```
# Seconde carte en Host-Only
auto ens35
iface ens35 inet static
        address 192.168.100.1
        netmask 255.255.255.0
```
→
```
root@deb-camille-01:~# systemctl restart networking
root@deb-camille-01:~# ip a show dev ens35
3: ens35: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
00
    link/ether 00:0c:29:3e:84:40 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s3
    inet 192.168.100.1/24 brd 192.168.100.255 scope global ens35
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3e:8440/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ajouter ces lignes dans le fichier /etc/network/interfaces
Après redémarrage du service networking, la carte ens35 a récupérée son adresse IP

© ENI – Tous droits réservés

II. Configurer une adresse IP statique sur la machine avec environnement graphique



Au démarrage saisir systemctl isolate graphical *pour lancer la couche graphique*

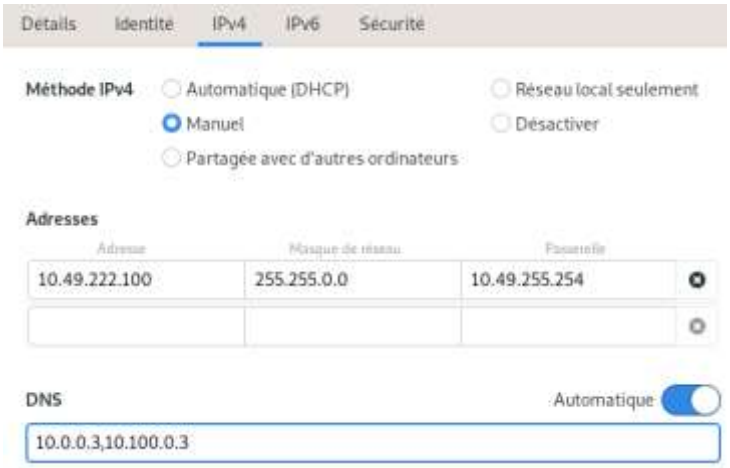


Ouvrir une session avec l'utilisateur standard
Se rendre dans les paramètres de la carte ethernet.

Configurer un adressage IP statique compatible avec la 1ere carte réseau de la VM Debian sans environnement graphique

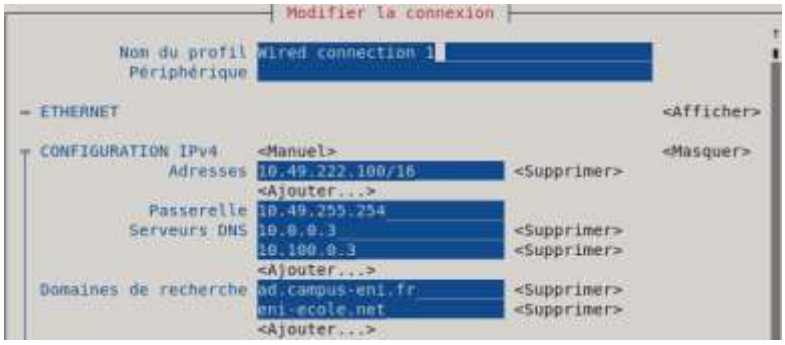


Cliquer sur l'icone en forme de roue dentelée



Dans l'onglet IPv4 *passer en mode manuel et saisir une adresse valide. Pas de passerelle.*
NB : l'interface graphique ne permet pas de saisir de nom de domaine DNS.

© ENI – Tous droits réservés



Au besoin les renseigner via la commande nmtui

Désactiver/réactiver la carte afin que ces modifications soient prises en compte

- Pouvez-vous pinguer l'autre VM Debian ?
- Pouvez-vous pinguer les serveurs ENI ?

```
camille@debclient:~$ ping -c 2 10.49.222.1
PING 10.49.222.1 (10.49.222.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.49.222.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.651 ms
*64 bytes from 10.49.222.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.696 ms

--- 10.49.222.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1015ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.651/0.673/0.696/0.022 ms
camille@debclient:~$ ping -c 2 dc44-far
PING dc44-far.ad.campus-eni.fr (10.100.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dc44-far.ad.campus-eni.fr (10.100.0.3): icmp_seq=1 tt
22 ms
64 bytes from dc44-far.ad.campus-eni.fr (10.100.0.3): icmp_seq=2 tt
85 ms

--- dc44-far.ad.campus-eni.fr ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.848/4.033/4.219/0.185 ms
camille@debclient:~$ ping -c 2 repos
PING ntp44.ad.campus-eni.fr (10.0.0.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.21 (10.0.0.21): icmp_seq=1 ttl=62 time=2.95 ms
64 bytes from 10.0.0.21 (10.0.0.21): icmp_seq=2 ttl=62 time=3.01 ms
```

Si la configuration est correcte, il est possible de pinguer l'autre VM Debian comme les serveurs ENI

© ENI – Tous droits réservés